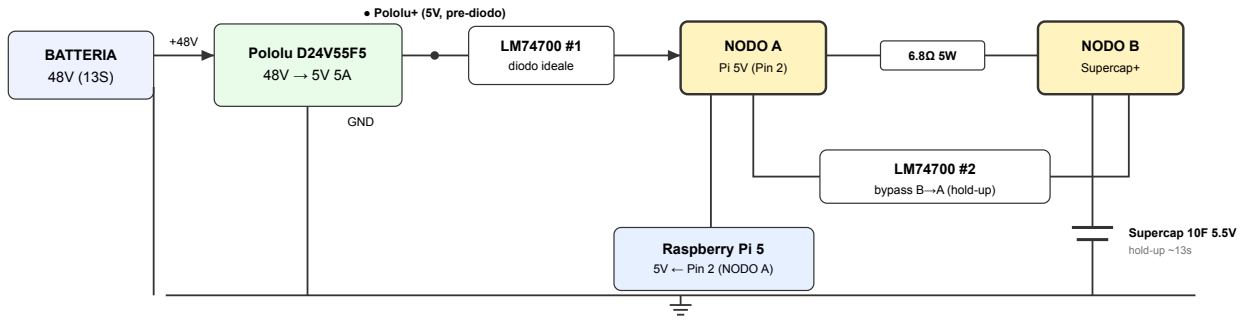
Asmile — Circuito di spegnimento pulito (v3 — baseline ultimo test + upgrade)

Alimentazione (Pololu) · hold-up (supercap + 2× LM74700) · safe_shutdown (power-sense GPIO26) · auto-scarica (drain autonomo) · buzzer. Per il rimontaggio sull'altra Asmile. Generato 2026-10-06.

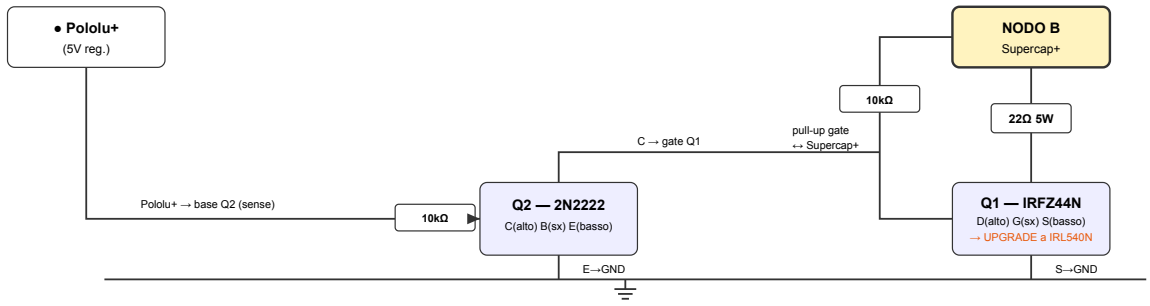
⚠ **LEGGIMI — i documenti del repo si contraddicono e sono stati aggiornati in modo NON lineare: la verità va misurata FISICAMENTE su Arianna.**
Baseline di questo PDF = l'ultimo stato "testato e funzionante" (24 mag): 10F / 22Ω / IRFZ44N + drain autonomo 2N2222. Un doc più vecchio (`power_48v.md` , 4 mag) mostra 2.2F / 120Ω / IRL540N: **superato** (vedi §9). Fonte autorevole per il **comportamento software** = il codice eseguito dal service (`pi/power/safe_shutdown.py`); per l'**hardware** = la misura sul banco (checklist §10). La miglioria consigliata è lo swap **IRFZ44N → IRL540N** (pezzo già disponibile).

1 · Schema a blocchi — Alimentazione + Hold-up (supercap 10F)



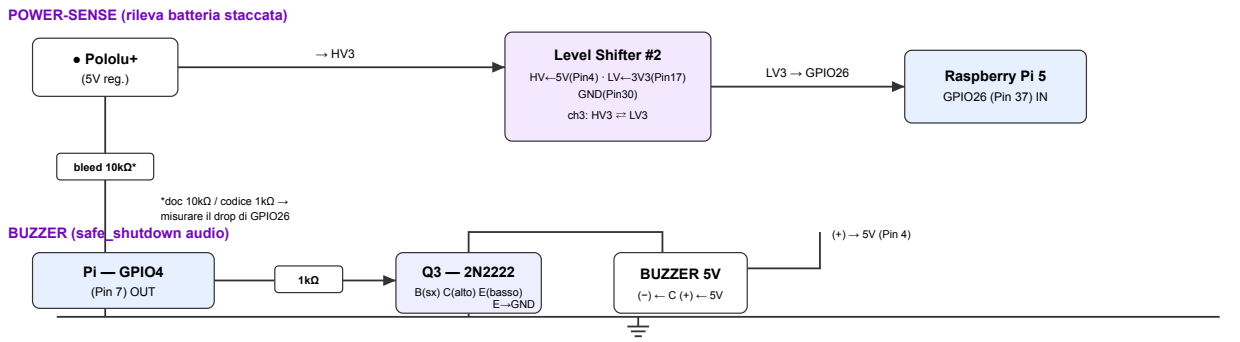
In sintesi: il Pololu alimenta il Pi via LM74700 #1. Il supercap 10F carica attraverso la 6.8Ω (limita l'inrush ≤735mA, τ≈68s, carica piena ~5.7 min). Se cade la batteria, LM74700 #2 bypassa la 6.8Ω e il supercap tiene vivo il Pi ~13s — tempo abbondante per lo shutdown pulito (`fast_shutdown` killa comunque i servizi per sicurezza, vedi §8).

2 · Schema — Auto-scarica supercap (drain autonomo, senza GPIO)



Logica (autonoma, senza GPIO — il vecchio controllo GPIO6 è stato rimosso): Pololu **ON** → Q2 conduce → gate di Q1 a massa → **drain OFF** (zero consumo in marcia). Pololu **OFF** (post-shutdown) → Q2 interdetto → gate sale via pull-up 10kΩ → **drain ON** → il supercap si scarica sulla 22Ω (~6 min). ⚠ Con l'**IRFZ44N** attuale (Vgs_th 4-5V) il drain si spegne a Vsc~2V (residuo alto → possibile "non boota al primo colpo"). **Upgrade consigliato a IRL540N** (logic-level, Vgs_th ~2V): scarica fino a ~1V → boot pulito.

3 · Schema — Power-sense (GPIO26) + Buzzer



Power-sense: con batteria, HV3 è a 5V → GPIO26 HIGH. Staccata la batteria, la bleed scarica il cap del Pololu → GPIO26 LOW → `safe_shutdown.py` lancia lo shutdown. ⚠ Il valore bleed va **misurato** (vedi §9): deve far scendere GPIO26 in pochi ms.

4 · Lista componenti (BOM) — design corretto

#	Componente	Sigla / valore	Q.tà	Funzione
1	Regolatore step-down	Pololu D24V55F5 (48V→5V 5A)	1	Alimentazione del Pi
2	Regolatore step-down	Pololu D24V55F6 (48V→6V 5A)	1	Alimentazione servo freno (ramo separato)
3	Supercondensatore	**10F 5.5V** (⚠ verificare: doc contrastanti 10F/2.2F)	1	Hold-up ~13s per lo shutdown
4	Controller diodo ideale	LM74700 (modulo)	2	#1 carica/alimenta · #2 bypass B→A in scarica
5	MOSFET N-ch (drain)	**IRFZ44N** montato → **upgrade IRL540N** (logic-level, pezzo disponibile)	1	Scarica il supercap post-shutdown (IRL540N → fino a ~1V = boot pulito)
6	Transistor NPN	2N2222	2	Q2 sense Pololu (drain autonomo) · Q3 driver buzzer
7	Level shifter bidirezionale	3.3V ⇄ 5V (ch3 usato)	1	Power-sense: Pololu+ → GPIO26
8	Buzzer attivo 5V	KY-006 (risonanza ~1500-2048Hz)	1	Allarme acustico in shutdown
9	Resistenze	vedi §5	6	Pre-charge, drain, pull-up, sense, bleed, base buzzer

5 · Resistenze — valori finali riconciliati

Valore	Potenza	Funzione	Posizione (da → a)
6.8Ω	**5W**	Pre-charge / limite inrush (≤735 mA) del supercap	NODO A ↔ NODO B (in serie)
22Ω	**5W**	Scarica supercap post-shutdown (~6 min) (⚠ un doc più vecchio dice 120Ω — verificare)	NODO B (Supercap+) ↔ Drain Q1
10kΩ	¼W	Pull-up gate MOSFET drain	Gate Q1 ↔ Supercap+ (NODO B)
10kΩ	¼W	Base transistor sense Pololu	Pololu+ ↔ Base Q2
10kΩ*	¼W	**Bleed**: scarica cap Pololu → GPIO26 LOW veloce (*codice docstring dice 1kΩ — misurare il drop e scegliere)	Pololu+ ↔ GND
1kΩ	¼W	Base transistor driver buzzer (Ib ≈ 2.6 mA)	GPIO4 (Pin7) ↔ Base Q3

6 · Mappa pin Raspberry Pi 5 (solo questo sottosistema)

Header Pin	GPIO / Rail	Direzione	Collegato a
Pin 2	5V	IN (alim.)	**NODO A** — 5V del Pi (da LM74700 #1 + supercap)
Pin 4	5V	OUT (alim.)	Buzzer (+) e HV del Level Shifter #2
Pin 17	3V3	OUT (alim.)	LV del Level Shifter #2
Pin 7	GPIO4	OUT	Base Q3 (via 1kΩ) → buzzer
Pin 37	GPIO26	IN	Power-sense ← LV3 Level Shifter #2
Pin 30 (+ 6/9/14/20/25/34/39)	GND	—	Massa comune (Pololu, supercap−, emettitori, shifter)

> **Nota:** il vecchio controllo del drain via **GPIO6** (partitore 10k/10k) descritto in `power_48v.md` è stato **RIMOSSO** (commit `383e599f` "remove GPIO 6 supercap discharge — circuit not used"). Il drain attuale è **autonomo** (Q2 che sente il Pololu) — nessun GPIO coinvolto. Non ricollegare GPIO6.

7 · Tabella collegamenti (net-list punto-punto)

Da	A	Via
Batteria +48V	Pololu D24V55F5 VIN	filo
Pololu VOUT (= Pololu+)	LM74700 #1 VIN	filo
LM74700 #1 VOUT	NODO A (Pi 5V, Pin 2)	filo
NODO A	NODO B (Supercap+)	**6.8Ω 5W** in serie
NODO B	NODO A	LM74700 #2 (VIN su B, VOUT su A) — parallelo alla 6.8Ω
NODO B (Supercap+)	GND	Supercap 2.2F 5.5V
NODO B (Supercap+)	Drain Q1 (IRL540N)	**120Ω 5W**
Source Q1	GND	filo
Gate Q1	Supercap+ (NODO B)	**10kΩ** pull-up
Gate Q1	Collector Q2 (2N2222)	filo
Base Q2	Pololu+	**10kΩ**
Emitter Q2	GND	filo
Pololu+	GND	**bleed 10kΩ*** (misurare)
Pololu+	HV3 Level Shifter #2	filo
LV3 Level Shifter #2	GPIO26 (Pin 37)	filo
Level Shifter: LV / HV / GND	3V3 (Pin17) / 5V (Pin4) / GND (Pin30)	filo
GPIO4 (Pin 7)	Base Q3 (2N2222)	**1kΩ**
Emitter Q3 / Collector Q3	GND / Buzzer (–)	filo
Buzzer (+)	5V (Pin 4)	filo

8 · Comportamento + sequenza buzzer (dal codice eseguito)

Fase	Cosa succede
Power-on	Pololu → LM74700 #1 alimenta il Pi (5V). Supercap 10F carica via 6.8Ω (τ≈68s, inrush ≤735 mA, carica piena ~5.7 min). LM74700 #2 bloccato in inverso. GPIO26 HIGH → `safe_shutdown` si arma.
Regime	Tutto a 5V, nessuna dissipazione nel ramo supercap. Drain OFF (Q2 ON tiene il gate basso).
Batteria staccata	Bleed scarica il cap Pololu → **GPIO26 LOW**. `safe_shutdown.py` scatta al **primo LOW edge** (`DEBOUNCE_MS=0` , edge-detect lgpio + poll 50ms). LM74700 #2 conduce → supercap alimenta il Pi (~13s hold-up).
fast_shutdown()	① **5 beep morenti** 1500→1200→900→600→400 Hz (100ms on / 40ms off, ~700ms). ② Spawna processo **detached** (ignora SIGTERM): **tono continuo 1500 Hz** fino allo spegnimento. ③ Killa `gst-launch` , `training_recorder` , `follow_me/main` + ferma `servofreno/master_switch/encoder-ssi` . ④ `sync` + `shutdown -h now` .
Post-shutdown	Pololu off → Q2 off → gate Q1 HIGH via pull-up → drain ON → supercap si scarica via 22Ω (~6 min). Con IRFZ44N si ferma a Vsc~2V; con l'upgrade IRL540N fino a ~1V → boot successivo al primo colpo.

> **"Bippava regolare" = questo:** 5 beep che calano di tono (1500→400 Hz) subito dopo lo stacco batteria, poi un **tono continuo** a 1500 Hz che dura fino allo spegnimento completo. Log su `/var/log/safe_shutdown.log` + tombstone `/var/lib/asmile/last_shutdown.txt` .
> Nota: `pi/buzzer/buzzer.py:shutdown()` (400→80 Hz) esiste ma **NON** è usata in spegnimento — il buzzer è integrato direttamente in `fast_shutdown()` .

9 · Discrepanze nei documenti del repo (trasparenza)

Attenzione: i doc sono stati aggiornati in modo NON lineare. Il più recente "testato e funzionante" è la nota del **24 mag** (= `wiring_raspi5.md` /CLAUDE.md + memoria), più nuova di `power_48v.md` (4 mag). Per questo la baseline è quella del 24 mag.

Elemento	Ultimo test 24 mag (baseline)	`power_48v.md` 4 mag (superato)	Scelto qui + perché
Supercap	**10F**	2.2F	**10F** — ultimo "testato e funzionante"; 2.2F era un piano precedente. *Verificare sul corpo del cap.*
MOSFET drain	**IRFZ44N** (+ TODO swap IRL540N)	IRL540N	**IRFZ44N** montato; **upgrade consigliato IRL540N** (logic-level → boot al primo colpo). *Leggere la sigla sul TO-220.*
Resistenza drain	**22Ω**	120Ω	**22Ω** — valore dell'ultimo test. *Verificare.*
Controllo drain	**2N2222 autonomo**	GPIO6 + partitore	**2N2222 autonomo** — il GPIO6 è stato rimosso (`383e599f`).
Bleed	10kΩ	—	10kΩ (ma la docstring del codice dice 1kΩ). **Misurare** il drop di GPIO26; se lento, scendere a 1kΩ.

10 · Checklist di verifica sulla bici di Arianna

Hardware (a bici spenta, multimetro)

- ☐ Leggi la sigla sul MOSFET drain (TO-220): **IRL540N** o IRFZ44N? → annota e, se IRFZ44N, valuta lo swap.
- ☐ Misura la resistenza drain in serie al Drain: **120Ω** o 22Ω?
- ☐ Identifica il supercap: **2.2F** o 10F (stampigliato sul corpo)?
- ☐ Verifica la bleed Pololu VOUT→GND: 10kΩ o 1kΩ?
- ☐ Conferma che GPIO6 NON sia collegato al gate del drain (drain autonomo via 2N2222).

Funzionale (dopo riaccensione)

- ☐ Stacca batteria → ascolta: **5 beep morenti** (1500→400 Hz) poi **tono continuo** fino a spegnimento.
- ☐ Misura il tempo da stacco a GPIO26 LOW (oscilloscopio/log) → deve essere pochi ms.
- ☐ Leggi `/var/log/safe_shutdown.log` : `GPIO_LOW_DETECTED` → `POWER_LOSS_CONFIRMED` → `FAST_SHUTDOWN` → `SHUTDOWN_HALT_CALLED` .
- ☐ Leggi il tombstone `/var/lib/asmile/last_shutdown.txt` .

Post-discharge (prima del boot)

- ☐ Attendi 2-3 min → misura il supercap: con IRL540N deve scendere ~1V (con IRFZ44N resta ~2-5V → boot incerto).
- ☐ Riaccendi: il Pi deve bootare al **primo colpo** (se serve on-off-on → MOSFET non logic-level o residuo troppo alto).

11 · Correzioni doc consigliate (opzionali)

- `CLAUDE.md` e `hardware_bom.md` : supercap **10F** → **2.2F** (se confermato montato).
- `wiring_raspi5.md` : drain **22Ω** → **120Ω**, MOSFET **IRFZ44N** → **IRL540N** (se confermato).
- `pi/power/safe_shutdown.py` docstring: bleed **1kΩ** → **valore reale misurato**.